

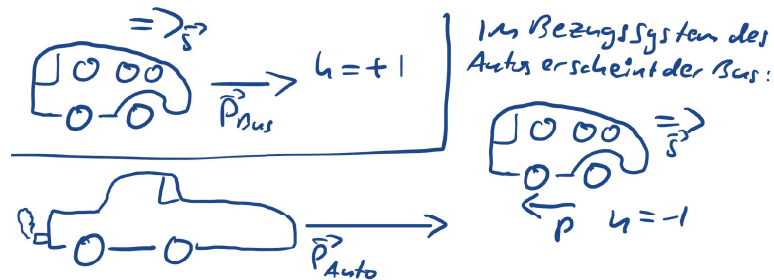
Vorlesung 12: 20.01.2026

Wiederholung 1:

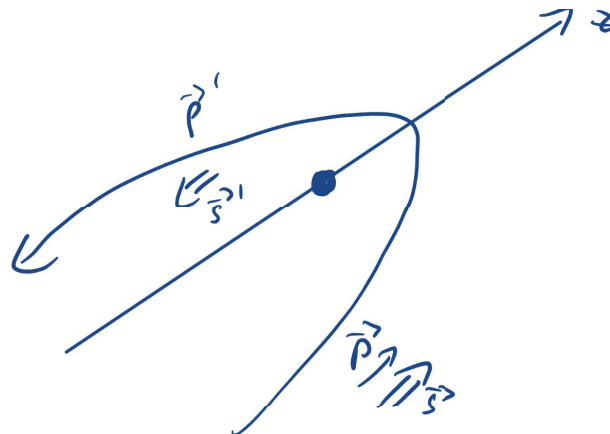
Helizität

$$h = \frac{\vec{s} \cdot \vec{p}}{|\vec{s}| |\vec{p}|}$$

Projektion von Spin in Bewegungsrichtung, $h = \pm 1$ für parallele/ antiparallele Ausrichtung.



Man findet also ein Bezugssystem, in dem sich die Helizität umkehrt (= Helicity flip). Dies ist möglich für $v < c$. Der Anteil, an der jeweils anderen Helizität skaliert mit $\frac{m}{E}$, sprich je höher die Ruhemasse und je kleiner die Energie (Geschwindigkeit) ist.



Mott Elektron hat Spin 1/2, Kern hat keinen Spin. Damit kann der Spin im Streuprozess nicht umgekehrt werden. Falls also $\vec{p} \rightarrow -\vec{p}$, dreht sich auch die Helizität um $h : 1 \rightarrow -1$. Dies ist bei $v \approx c$ allerdings nicht möglich.

$\Rightarrow$ 180°-Streuung ist vollkommen unterdrückt. Bei masselosen Teilchen ist Spin fest an Impuls gebunden, wohingegen bei massebehafteten Teilchen sich immer ein Bezugssystem finden lässt, in dem sich die Helizität umdreht.

Wiederholung 2: Formfaktoren bei Kernen

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{exp}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \cdot |F^2(\vec{q}^2)|^2$$

sobald $|\vec{q}|$ größer wird, wird $\lambda = \frac{\hbar}{|\vec{q}|}$ kleiner.

Damit nimmt die Auflösung zu und die Struktur des Kerns wird untersucht. Das virtuelle Photon sieht nur einen Teil der Ladung $\Rightarrow$ Wechselwirkung wird kleiner!

$$|\vec{F}(\vec{q})| \leq 1$$

$$|F(\vec{q}^2)| = \int e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}/\hbar} f(\vec{x}) d^3x.$$

In Kugelsymmetrischer Näherung erhält man

$$F(q^2) = 4\pi \int f(r) \frac{\sin(|q|r/\hbar)}{|q|r/\hbar} r^2 dr.$$

$$\Rightarrow f(r) = \int F(\vec{q}^2) e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}/\hbar} d^3q \quad (\text{radiale Ladungsverteilung})$$

Bei homogener Kugel mit Radius R ergibt sich ein Minimum in $F(\vec{q}^2)$ bei $|q| \approx 4,5 \frac{\hbar}{R}$.

Bei ^{12}C : $E = 420 \text{ MeV}$ und 51° ergibt sich

$$\begin{aligned} |q| &= 2|p| \sin \theta/2 \\ &= 2 \frac{E}{c} \sin \theta/2 \\ &= \frac{400 \text{ MeV}}{c} \end{aligned}$$

$$R \approx 4.5 \frac{\hbar}{q} \approx 4.5 \cdot \frac{197}{400} \text{ fm} \approx 2.3 \text{ fm}$$

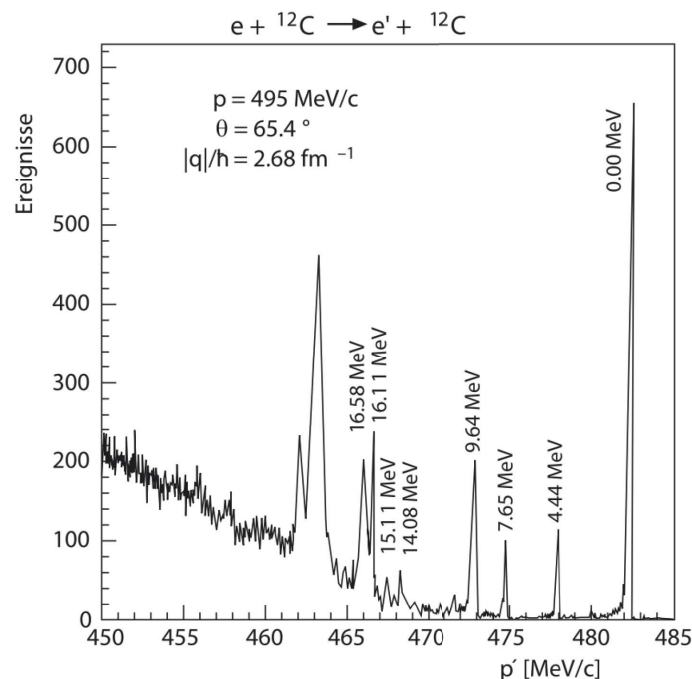
Aus genaueren Vermessungen der Kerne ergibt sich folgender Zusammenhang (siehe auch Weizäcker Massenformel)

$$R \approx 1.21 \cdot A^{1/3} \text{ fm}$$

Ladungsdichte

$$\rho_N \approx 0.17 \text{ Nukleonen/fm}^3$$

(Auch möglich ist inelastische Streuung: Größere Energieüberträge durch Anregung von Kernen.)



2.8 Elastische Streuung am Nukleon

Wie ist ein Nukleon aufgebaut? Formfaktoren von Nukleonen Streuung von e^- an Protonen und Deuteronen (Neutronen!)

Challenge: Ausdehnung von Nukleonen, und damit Ladung, ist $< 1 \text{ fm}$.

$\Rightarrow$ hohe Energie $100 \text{ MeV} - 1 \text{ GeV} \approx M_p = 938 \text{ MeV}/c^2$

$\Rightarrow$ Targetrückstoß kann nicht mehr vernachlässigt werden.

$$q^2 = 2m_e^2 c^2 - 2(E E' / c^2 - |p||p'| \cos \theta) \approx -\frac{4EE'}{c^2} \sin^2(\theta/2)$$

Aus dem Dreierimpuls wird ein Viererimpuls $\vec{q}^2 \rightarrow q^2$. Konvention $Q^2 = -q^2$.

Magnetisches Moment

$$\mu = g \frac{e}{2M} \frac{\hbar}{2} \quad (\text{Spin } 1/2 \text{ Teilchen})$$

Bei magnetischer WW gilt Umklappen der Nukleonenspins

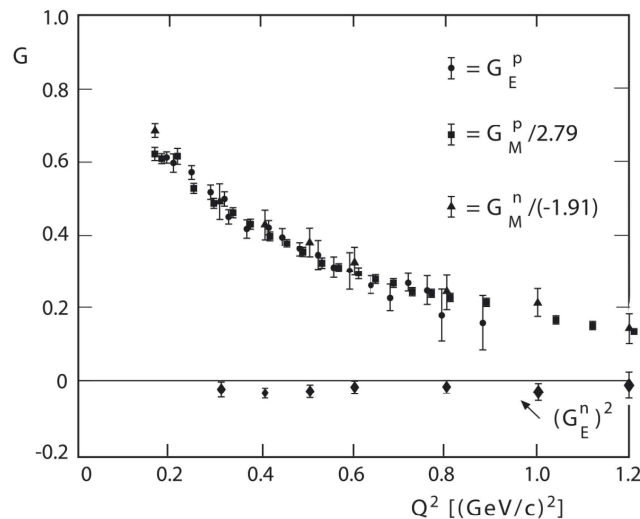
$\Rightarrow 0^\circ$ ist nicht möglich, 180° stark favorisiert. Für Elektronenstreuung an Spin 1/2 und punktförmigen Teilchen gilt

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Spin } 1/2 \text{ Punkt}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \cdot \left(1 + 2 \underbrace{\frac{Q^2}{2M^2 c^2}}_{\tau} \tan^2 \frac{\theta}{2}\right).$$

Mit entsprechenden Formfaktoren bei ausgedehnten Nukleonen

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Spin } 1/2} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \cdot \left[\frac{G_E^2(Q^2) + \tau G_M^2(Q^2)}{1 + \tau} + 2\tau G_M(Q^2) \tan^2 \frac{\theta}{2} \right], \quad (\text{Rosenbluth-Formel})$$

$G_{E/B}$ steht für elektrischen/ magnetischen Formfaktor, siehe auch 1.



Povh Abb 6.1

Typische q^2 Verteilung Dipol $\frac{1}{(1+q^2)^2} \hat{=} f(r)$ Verteilung $\exp(-ar)$

$\Rightarrow$ Nukleonen sind:

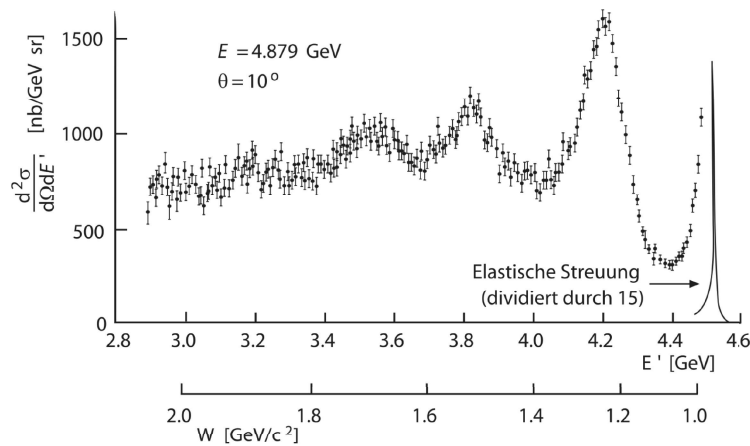
- nicht punktförmig
- nicht homogen geladene Kugeln

$\Rightarrow$ sehr diffuse Objekte !?

$$\sqrt{\langle r^2 \rangle_p} \approx 0.88 \text{ fm}$$

2.9 Tiefeinelastische Streuung (DIS)

$$\lambda \ll R, Q \gg \frac{\hbar}{R^2} \Rightarrow E \gtrsim 5 \text{ GeV}$$



Pcvh Abb 7.1

Angeregte Nukleonenzustände

Bei sehr hoher Elektronenenergie: elastische Streuung

Maxima bei kleineren Energien: inelastische Anregungen der Nukleonen = Nukleonenresonanz

Existenz von Resonanz $\Rightarrow$ Nukleon ist ein zusammengesetztes SystemInvariante Masse W

$$Wc^2 = P'^2 = (P + q)^2 = M^2c^2 + 2Pq + q^2 = Mc^2 + M\nu - Q^2 \quad \text{mit } \nu = \frac{Pq}{M}$$

Im Ruhezustand des Protons $P(Mc, 0)$ $q((E - E')/c, \vec{q})$ ist

$$\nu = E - E'$$

die Energie, die auf ein Nukleon übertragen wird. Definition von zwei Größen

$$y := \frac{q}{P_p} = 1 - \frac{E'}{E}$$

$$x := \frac{Q^2}{2Pq} = \frac{Q^2}{2M\nu}$$

(Bjorken-Skalierung)

 x ist hierbei ein Maß für wie inelastisch der Prozess ist.

$$\begin{aligned} \text{elastisch: } W = M &\Rightarrow x = 1 \\ \text{inelastisch: } W > M &\Rightarrow 0 < x < 1 \end{aligned}$$

Beispiel: sogenannte $\Delta(1232)$ Resonanz

$$W = 1232 \text{ MeV}/c^2$$

Betrachte folgende Ladungszustände

$$\Delta^{++} \Delta^+ \Delta \Delta^-$$

Sehr breiter Peak und äußerst kurze Lebenszeit

$$\Gamma \approx 120 \text{ MeV}, \quad \tau = \frac{\hbar}{\Gamma} \approx 5.5 \cdot 10^{-24} \text{ s}$$

$$\Delta^+ \rightarrow p + \pi, \quad \Delta^+ \rightarrow n + \pi^+$$

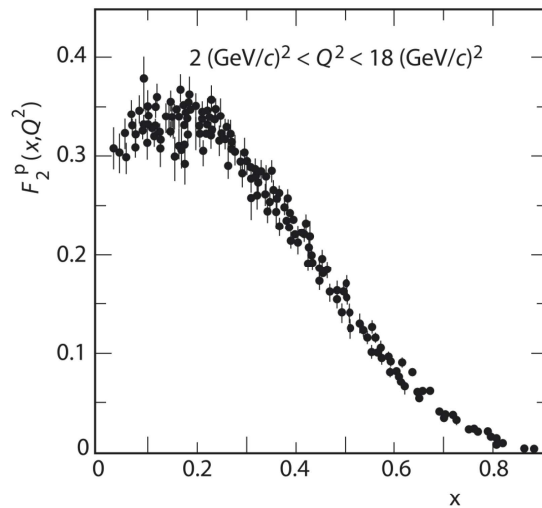
Jetzt das Interessante: hohes W , kleines x um Struktur immer besser aufzulösen. = tiefinelastische Streuung
Zwei Parameter bei inelastisch (Q^2, x) statt nur θ

Parametrisierung heute:

$$\left(\frac{d^2\sigma}{dQ^2 dx} \right) = \frac{4\pi\alpha^2\hbar^2}{Q^4} \left[\left(\frac{1-y}{x} - \frac{My}{2E} F_2(x, Q^2) \right) + \mu^2 F_1(x, Q^2) \right]$$

 $F_{2,1}$ sind wieder die elektrischen bzw. magnetischen Strukturfaktoren.Messung von σ bei verschiedenen x und Q^2 und auch y lieferten die Haupteigenschaften (siehe Plot):

1. Bei festen x (also bei bestimmten Grad an Inelastizität) bleibt F_2 konstant, wenn man Q^2 ändert



Povh Abb 7.2

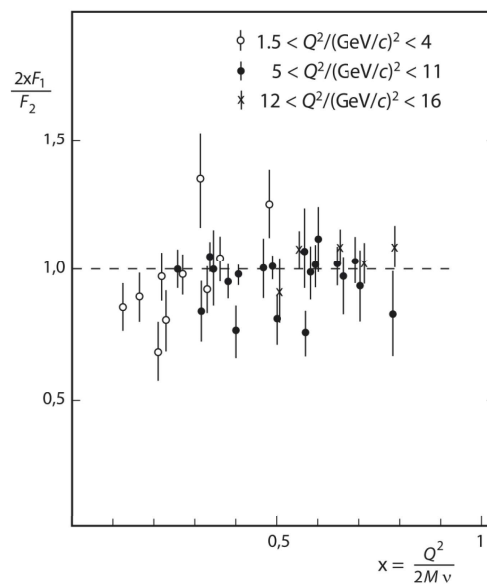
Konstituenten in Nukleonen sind punktförmig

2. Bei Spin 1/2 Teilchen gilt

$$2xF_1(x) = F_2(x)$$

(Callan-Gross-Beziehung)

$$\frac{2xF_1}{F_2} \approx 1$$



Povh Abb 7.3

Die punktförmigen Konstituenten haben Spin 1/2